

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «Web-приложение для продажи спортивного инвентаря»

Разработал: _____ Фиузов Д.М.
(Подпись)

Руководитель: _____ Шенин А.Н.
(Подпись)

Ангарск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	6
1. Технологическая основа web-приложений.....	6
1.1. Определение и классификация web-приложений.....	6
1.2. Архитектура клиент-серверных приложений	7
1.3. Диаграмма «сущность-связь» для баз данных	7
1.4. Влияние архитектурных решений на производительность	8
2. Выбор программного обеспечения и средств разработки	9
2.1. СУБД: MySQL и DBeaver Community	9
2.2. Серверные технологии: Node.js и Express.js	11
2.3. Интеграция инструментов разработки: GitHub Desktop и VS Code	13
2.4. Фронтенд-технологии: EJS, Bootstrap 5 и Figma	14
3. Техническое задание и планирование проекта	16
3.1. Общее описание функционала продукта.....	16
3.2. Разработка плана и этапов работы	18
3.3. Макет таблиц базы данных	20
3.4. Руководство пользователей и администраторов.....	21
II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	23
1.2 Серверная часть (Backend).....	24
1.3 Клиентская часть (Frontend).....	25
1.4 База данных.....	26
1.5. Особенности реализации	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Web-приложение для продажи спортивного инвентаря» Лист 3 33 ГАПОУ ИО АТСТ			
Разраб.		Фиузов Д.М.							
Пров.		Шенин А.Н.							
Н.контр									
Утв.									

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста популярности онлайн-торговли рынок спортивного инвентаря претерпевает существенные трансформации. Спортивный образ жизни становится неотъемлемой частью повседневности миллионов людей, что напрямую стимулирует спрос на качественные, современные и разнообразные товары для занятий фитнесом, командными видами спорта, единоборствами и другими направлениями. При этом всё больше потребителей отдают предпочтение онлайн-каналам приобретения товаров — они позволяют не только экономить время, но и сравнивать широкий ассортимент, изучать характеристики, читать отзывы и совершать покупки в удобное время и из любого места с доступом в интернет.

Актуальность разработки веб-приложения для продажи спортивного инвентаря обусловлена следующими факторами:

- устойчивый рост числа людей, ведущих активный образ жизни и регулярно приобретающих спортивные товары;
- изменение потребительских привычек в сторону онлайн-покупок;
- необходимость создания удобной, безопасной и гибкой цифровой платформы, отвечающей современным требованиям электронной коммерции;
- возможность автоматизации бизнес-процессов: управления товарами, заказами, складскими остатками и клиентской базой.

Целью данной курсовой работы является разработка функционального и удобного веб-приложения, ориентированного на продажу спортивного инвентаря. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

1. Провести анализ существующих решений и технологий, применяемых при создании веб-приложений для электронной коммерции.
2. Сформулировать требования к функциональности, дизайну и архитектуре приложения на основе потребностей целевой аудитории.
3. Разработать прототип пользовательского интерфейса с акцентом на интуитивность и удобство навигации.
4. Создать реляционную базу данных, обеспечивающую эффективное хранение и управление информацией о пользователях, товарах, заказах и категориях.
5. Обеспечить базовую защиту персональных данных и устойчивость приложения к типичным уязвимостям (например, SQL-инъекции, XSS).
6. Реализовать минимально жизнеспособную версию продукта с ключевыми функциями: каталог товаров, корзина, регистрация/авторизация, личный кабинет, административная панель.

В результате выполнения курсовой работы будет создано полноценное веб-приложение, способное стать основой для дальнейшего развития онлайн-магазина спортивного инвентаря.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Технологическая основа web-приложений

1.1. Определение и классификация web-приложений

Web-приложение — это программное решение, доступное через веб-браузер и функционирующее на удалённом сервере. В отличие от классических десктопных приложений, оно не требует установки на устройство пользователя и может использоваться с любого компьютера или мобильного устройства при наличии подключения к интернету. Ключевой особенностью web-приложений является клиент-серверная архитектура: клиентская часть (фронтенд) отвечает за отображение контента и взаимодействие с пользователем, тогда как серверная часть (бэкенд) обрабатывает бизнес-логику, управляет данными и обеспечивает безопасность.

Web-приложения классифицируются по нескольким критериям. По уровню интерактивности и динамики контента выделяют:

1. Статические сайты — содержат фиксированный контент, не изменяющийся в зависимости от действий пользователя. Такие решения не подходят для электронной коммерции.
2. Динамические веб-приложения — генерируют контент на лету в ответ на запросы пользователя. Именно этот тип используется в интернет-магазинах, где требуется отображение актуальных цен, остатков, персонализированных рекомендаций и истории заказов.
3. Прогрессивные веб-приложения (PWA) — сочетают преимущества веб- и мобильных приложений: работают офлайн, поддерживают push-уведомления, могут быть установлены на устройство. PWA особенно перспективны для удержания пользователей и повышения вовлечённости.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

4. Приложения электронной коммерции — специализированные платформы для онлайн-продаж, включающие каталог товаров, корзину, систему оплаты, личный кабинет и админку. К этой категории относится рассматриваемое веб-приложение.

По архитектуре web-приложения могут быть монолитными или микросервисными (см. п. 1.4). Выбор подхода зависит от масштаба, требований к производительности и возможностей команды разработки.

1.2. Архитектура клиент-серверных приложений

Клиент-серверная архитектура — основа большинства современных веб-приложений. Она предполагает чёткое разделение обязанностей:

- Клиент (фронтенд): HTML, CSS, JavaScript, фреймворки (например, Bootstrap). Отвечает за визуальное представление и взаимодействие с пользователем.
- Сервер (бэкенд): Node.js, Express.js, СУБД (например, MySQL). Обработывает запросы, управляет данными, обеспечивает безопасность и логику приложения.

Взаимодействие осуществляется по протоколам HTTP/HTTPS с использованием методов GET, POST, PUT, DELETE. Данные передаются в формате JSON или через серверный рендеринг HTML (например, с помощью шаблонизатора EJS). Такая архитектура обеспечивает масштабируемость, удобство поддержки и гибкость при внедрении новых функций.

1.3. Диаграмма «сущность-связь» для баз данных

Диаграмма «сущность-связь» (ERD) — ключевой инструмент проектирования реляционной базы данных. Она визуализирует основные объекты предметной области (сущности) и их взаимосвязи.

Для веб-приложения по продаже спортивного инвентаря выделяются следующие сущности:

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. Пользователь: id, имя, email, хэш пароля, роль (покупатель/администратор), дата регистрации.
2. Товар: id, название, описание, цена, количество, категория, изображение.
3. Категория: id, название.
4. Заказ: id, id пользователя, дата, статус, итоговая сумма.
5. Позиция заказа (связующая таблица): id заказа, id товара, количество, цена на момент покупки.

Связи:

- Один пользователь → много заказов (1:N).
- Один заказ → много позиций (1:N).
- Один товар → много позиций (1:N).
- Одна категория → много товаров (1:N).

Использование связующей таблицы «Позиция заказа» корректно реализует отношение «многие ко многим» между заказами и товарами.

1.4. Влияние архитектурных решений на производительность

Выбор архитектуры напрямую влияет на производительность, масштабируемость и стоимость поддержки приложения.

- Монолитная архитектура подходит для небольших проектов на начальном этапе: проще в разработке и развёртывании. Однако с ростом функционала она становится трудно поддерживаемой и плохо масштабируемой.
- Микросервисная архитектура предполагает разбиение приложения на независимые сервисы (каталог, корзина, оплата и т.д.). Это обеспечивает гибкое масштабирование, отказоустойчивость и упрощает внедрение новых технологий, но требует сложной инфраструктуры (API Gateway, контейнеризация, оркестрация).

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

Для курсового проекта оптимальным является упрощённый монолит с чётким разделением слоёв (presentation, logic, data), что обеспечивает баланс между простотой и структурированностью.

Также важно:

- использовать кэширование (например, Redis) для часто запрашиваемых данных;
- применять CDN для раздачи статики (изображений, скриптов);
- оптимизировать SQL-запросы и индексировать ключевые поля;
- обеспечивать безопасность: хеширование паролей (bcrypt), защита от XSS и SQL-инъекций, HTTPS.

2. Выбор программного обеспечения и средств разработки

2.1. СУБД: MySQL и DBeaver Community

В контексте разработки веб-приложения для продажи спортивного инвентаря выбор подходящей СУБД и инструментов для работы с ней становится критически важным. В данном разделе рассматриваются две ключевые технологии — MySQL и DBeaver Community, их функциональные возможности, преимущества и роль в архитектуре веб-приложения. MySQL представляет собой одну из наиболее популярных реляционных СУБД, обладающую высокой производительностью, масштабируемостью и надежностью. Ее широкое распространение обусловлено открытым исходным кодом, что обеспечивает доступность и гибкость в настройке, а также обширным сообществом поддержки. Для веб-приложения по продаже спортивного инвентаря MySQL предлагает возможности структурированного хранения данных о товарах, пользователях, заказах и транзакциях с применением языка SQL, который обеспечивает мощные средства для выборки, фильтрации и агрегирования информации. Одним из главных преимуществ MySQL является поддержка ACID-принципов (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность), что гарантирует

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

целостность данных при выполнении сложных операций. Это особенно важно для коммерческих приложений, где ошибки в обработке заказов или платежей могут привести к значительным финансовым потерям и ухудшению пользовательского опыта. Кроме того, MySQL обладает встроенными механизмами репликации и масштабирования, что позволяет адаптировать базу данных к растущим нагрузкам и числу пользователей без существенного снижения производительности. Интеграция MySQL с серверными технологиями, такими как Node.js и Express.js, обеспечивает эффективное взаимодействие между клиентской частью и базой данных. Это позволяет реализовать динамическое обновление контента, обработку пользовательских запросов и управление сессиями, что является основой для создания функционального и отзывчивого веб-приложения. DBeaver Community — это универсальный инструмент для управления базами данных, который предоставляет графический интерфейс для работы с различными СУБД, включая MySQL. Его использование в процессе разработки и сопровождения веб-приложения значительно упрощает задачи администрирования, проектирования и тестирования баз данных. DBeaver поддерживает визуальное создание и изменение схем, выполнение SQL-запросов, экспорт и импорт данных, а также мониторинг производительности. Применение DBeaver Community позволяет разработчикам и администраторам базы данных эффективно взаимодействовать с MySQL, минимизируя необходимость использования командной строки и снижая вероятность ошибок при выполнении операций. Визуальные инструменты облегчают понимание структуры базы данных, что особенно полезно при работе с комплексными моделями данных, характерными для коммерческих приложений с большим количеством взаимосвязанных сущностей. Кроме того, DBeaver обладает возможностями для подключения к удаленным серверам, что обеспечивает гибкость в организации рабочего процесса и поддержке базы данных в различных средах — от локальной разработки до

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

продакшн-серверов. Это способствует более оперативному выявлению и устранению проблем, а также позволяет проводить анализ производительности и оптимизацию запросов.

2.2. Серверные технологии: Node.js и Express.js

В современных веб-приложениях, ориентированных на коммерческую деятельность, особенно в сфере электронной торговли спортивным инвентарём, критически важно выбрать серверные технологии, обеспечивающие высокую производительность, масштабируемость и гибкость разработки. Node.js и Express.js представляют собой оптимальный стек для реализации серверной части такого рода приложений, что обусловлено их архитектурными особенностями и широким сообществом поддержки. Node.js является платформой, основанной на движке V8, разработанном компанией Google, который позволяет запускать JavaScript вне браузера. В отличие от традиционных серверных технологий, использующих многопоточный подход, Node.js использует событийно-ориентированную, неблокирующую модель ввода-вывода. Это означает, что сервер может эффективно обрабатывать множество одновременных соединений без существенных затрат ресурсов на создание новых потоков. Такая архитектура особенно актуальна для веб-приложений с высоким трафиком и необходимостью быстрого отклика, каковым является интернет-магазин спортивного инвентаря, где пользователи активно взаимодействуют с сайтом, просматривают товары, оформляют заказы и получают обновления в реальном времени. Express.js, в свою очередь, представляет собой минималистичный и гибкий веб-фреймворк для Node.js, который значительно упрощает создание серверных приложений. Express предоставляет удобный интерфейс для маршрутизации HTTP-запросов, обработки middleware и интеграции с различными шаблонизаторами и базами данных. В контексте разработки веб-приложения для продажи спортивного инвентаря Express.js позволяет

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

структурировать серверный код, обеспечивая модульность и поддерживаемость проекта. Его возможности по управлению сессиями, аутентификацией и обработке ошибок способствуют созданию надежной и безопасной серверной логики. Выбор Node.js и Express.js обусловлен также их совместимостью с современными фронтенд-технологиями, такими как React, Angular или Vue.js, что позволяет реализовать полноценные одностраничные приложения (SPA) с динамическим обновлением интерфейса без перезагрузки страницы. Это повышает удобство пользователей и способствует увеличению конверсии в интернет-магазине. Кроме того, использование единого языка программирования — JavaScript — на клиентской и серверной сторонах упрощает разработку, снижает порог вхождения для команды и способствует более быстрой реализации функционала. С точки зрения масштабируемости, Node.js и Express.js позволяют легко интегрировать дополнительные сервисы и микросервисы, что важно для дальнейшего развития проекта. Например, можно внедрить отдельные модули для обработки платежей, управления складскими запасами или аналитики пользовательского поведения. Такая модульная архитектура упрощает сопровождение приложения и его адаптацию под изменяющиеся требования рынка и бизнеса. При разработке серверной части веб-приложения для продажи спортивного инвентаря на базе Node.js и Express.js необходимо учитывать особенности работы с базами данных. Express.js предоставляет удобные средства для интеграции с реляционными (например, MySQL) и нереляционными (MongoDB) системами управления базами данных. Выбор конкретного решения зависит от требований к структуре данных, скорости обработки запросов и необходимой гибкости. В рамках данного проекта предпочтение было отдано реляционным базам данных, что обусловлено необходимостью строгой структуризации информации о товарах, заказах и пользователях.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							12
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.3. Интеграция инструментов разработки: GitHub Desktop и VS Code

Интеграция инструментов разработки является ключевым аспектом обеспечения эффективного процесса создания веб-приложения для продажи спортивного инвентаря. В данном контексте особое внимание уделяется совместному использованию GitHub Desktop и Visual Studio Code (VS Code), что позволяет оптимизировать управление исходным кодом и повысить производительность разработки. Целью данной секции является обоснование выбора указанных инструментов, описание их интеграции и анализ преимуществ, которые они предоставляют в рамках проекта. GitHub Desktop представляет собой графический интерфейс для системы контроля версий Git, обеспечивающий удобство работы с репозиториями без необходимости использования командной строки. Для разработчиков, особенно на начальных этапах освоения Git, данный инструмент снижает порог вхождения и минимизирует вероятность ошибок при выполнении основных операций: клонировании репозитория, создании веток, коммитах и слияниях. В контексте разработки веб-приложения для продажи спортивного инвентаря, GitHub Desktop позволяет поддерживать централизованное хранение кода, обеспечивая его доступность и контроль версий для всей команды. VS Code, в свою очередь, является мощным редактором исходного кода с широким набором расширений и интеграций, что делает его универсальным инструментом для веб-разработки. Он поддерживает множество языков программирования и технологий, используемых в проекте, включая JavaScript, Node.js, EJS и CSS. Возможность интеграции с GitHub Desktop посредством встроенных функций контроля версий позволяет разработчикам выполнять операции с репозиториями непосредственно из редактора, что упрощает рабочий процесс и снижает переключение между приложениями. Выбор GitHub Desktop и VS Code обусловлен их совместимостью и дополняющими возможностями. GitHub Desktop обеспечивает удобное визуальное управление репозиториями, а VS Code предоставляет гибкую среду для написания и

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

отладки кода. Интеграция между ними достигается через встроенную поддержку Git в VS Code, которая синхронизируется с локальными репозиториями, управляемыми GitHub Desktop. Такой подход позволяет разработчикам выполнять коммиты, создавать и переключаться между ветками, разрешать конфликты слияния и просматривать историю изменений, не покидая редактора. Практическая реализация интеграции начинается с клонирования репозитория проекта через GitHub Desktop. После этого VS Code открывает локальную копию кода, предоставляя полный доступ к файлам и инструментам разработки. При внесении изменений разработчик может использовать возможности VS Code для анализа синтаксиса, автодополнения и отладки, а затем сохранить изменения и зафиксировать их посредством коммитов. GitHub Desktop отображает эти изменения в удобном интерфейсе, позволяя подготовить их к отправке в удаленный репозиторий. Одним из значимых преимуществ такого взаимодействия является упрощение совместной работы в команде. Все изменения фиксируются и документируются, что обеспечивает прозрачность и контроль над процессом разработки. В случае возникновения конфликтов при слиянии веток, инструменты предоставляют визуальные средства для их разрешения, что снижает риски ошибок и потери данных. Кроме того, интеграция способствует поддержанию высокого качества кода за счет возможности быстрого отката к предыдущим версиям и анализа истории изменений. Использование GitHub Desktop и VS Code также способствует соблюдению принципов непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

2.4. Фронтенд-технологии: EJS, Bootstrap 5 и Figma

В контексте разработки веб-приложения для продажи спортивного инвентаря выбор фронтенд-технологий является критически важным этапом, определяющим качество пользовательского опыта, скорость разработки и последующую поддержку продукта. Рассмотрение и обоснование применения

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14

таких инструментов, как EJS, Bootstrap 5 и Figma, обусловлено их функциональными возможностями, совместимостью с серверной частью и эффективностью в реализации интерфейсов, адаптированных под требования целевой аудитории. EJS (Embedded JavaScript) представляет собой шаблонизатор, который позволяет динамически генерировать HTML-страницы на стороне сервера, интегрируясь с Node.js и Express.js. Использование EJS обеспечивает гибкость в формировании пользовательских интерфейсов, позволяя внедрять данные из базы в разметку без необходимости сложного клиентского рендеринга. Это особенно важно для веб-приложения по продаже спортивного инвентаря, где требуется отображение большого количества товаров, их характеристик и актуальных цен в режиме реального времени. EJS упрощает поддержку и расширение кода за счет разделения логики и представления, что способствует лучшей читаемости и структурированности проекта. Кроме того, шаблоны EJS легко интегрируются с другими фронтенд-библиотеками и позволяют реализовать условные конструкции и циклы, необходимые для отображения элементов каталога, фильтров и пользовательских панелей. Bootstrap 5 является современным CSS-фреймворком, который обеспечивает адаптивность и кроссбраузерность интерфейса. Его использование в проекте обусловлено необходимостью быстрого создания визуально привлекательного и удобного пользовательского интерфейса без глубокого погружения в стилизацию с нуля. Bootstrap 5 предлагает широкий набор готовых компонентов — кнопок, форм, навигационных панелей, карточек товаров и модальных окон — которые можно легко настроить под бренд и специфику спортивного инвентаря. Важным преимуществом Bootstrap 5 является его мобильная оптимизация, что критично для пользователей, совершающих покупки с различных устройств. Кроме того, фреймворк поддерживает современные стандарты CSS, включая Flexbox и Grid, что позволяет создавать сложные макеты с минимальными усилиями. Интеграция Bootstrap с EJS упрощает

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		15

внедрение стилей и компонентов непосредственно в шаблоны, ускоряя процесс разработки и обеспечивая единый стиль на всех страницах приложения. Figma, в свою очередь, является мощным инструментом для проектирования пользовательских интерфейсов и прототипирования. В рамках данного проекта Figma используется для создания визуальных макетов и интерактивных прототипов, что позволяет на ранних этапах определить структуру страниц, расположение элементов, навигацию и пользовательские сценарии. Применение Figma способствует улучшению коммуникации между дизайнерами, разработчиками и заинтересованными сторонами, обеспечивая прозрачность и возможность быстрой корректировки дизайна на основе обратной связи. Благодаря облачной архитектуре Figma позволяет работать в режиме реального времени с несколькими участниками проекта, что повышает эффективность командной работы. Кроме того, экспорт стилей и элементов из Figma в код существенно облегчает перенос дизайна в фронтенд, минимизируя расхождения между макетом и конечным интерфейсом. Сочетание EJS, Bootstrap 5 и Figma в разработке фронтенда веб-приложения для продажи спортивного инвентаря обеспечивает комплексный подход, который учитывает как технические, так и дизайнерские аспекты.

3. Техническое задание и планирование проекта

3.1. Общее описание функционала продукта

Веб-приложение для продажи спортивного инвентаря представляет собой комплексный программный продукт, предназначенный для организации эффективного процесса онлайн-коммерции в сфере спортивных товаров. Основная цель данного продукта — обеспечить пользователям удобный и интуитивно понятный интерфейс для выбора, заказа и оплаты спортивного инвентаря, а также предоставить администраторам инструменты для управления ассортиментом, заказами и клиентской базой. В рамках данного раздела будет подробно рассмотрен функционал продукта, который

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

формирует его ключевую ценность и обеспечивает выполнение поставленных бизнес-задач. Первый и основной функциональный блок веб-приложения — каталог товаров. Он реализует возможность просматривать ассортимент спортивного инвентаря с фильтрацией по категориям (например, фитнес, командные виды спорта, единоборства), брендам, ценовому диапазону и другим параметрам. Для каждого товара предусмотрено отображение подробной информации: описание, технические характеристики, фотографии высокого качества, наличие на складе и отзывы покупателей. Такой подход позволяет пользователю получить исчерпывающие сведения для принятия решения о покупке, что повышает уровень доверия к сервису и способствует увеличению конверсии. Второй важный функциональный компонент — система регистрации и аутентификации пользователей. Она обеспечивает безопасность доступа к персональным данным и истории заказов, а также позволяет реализовать персонализацию интерфейса и рекомендаций. Регистрация может быть выполнена через электронную почту или социальные сети, что упрощает процесс и снижает барьеры входа. Аутентификация включает многоуровневую проверку, что защищает учетные записи от несанкционированного доступа. Третий функциональный блок — корзина и оформление заказа. Пользователь может добавлять выбранные товары в корзину, изменять их количество, удалять позиции и видеть итоговую стоимость с учетом возможных скидок и акций. При переходе к оформлению заказа реализован пошаговый процесс ввода контактной информации, выбора способа доставки и оплаты. Система поддерживает интеграцию с различными платежными шлюзами, что обеспечивает безопасность и удобство расчетов. Также реализована возможность сохранения заказов в статусе «черновик» для последующего завершения, что повышает гибкость использования. Четвертый блок функционала — личный кабинет пользователя. В нем отображается история заказов, статус текущих заказов, возможность повторного заказа и управления личными данными. Также предусмотрена функция подписки на

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		17

новости и специальные предложения, что способствует удержанию клиентов и стимулированию повторных продаж. Для повышения лояльности реализована система бонусов и скидок, интегрированная с личным кабинетом. Пятый ключевой элемент — административная панель. Она предназначена для сотрудников магазина и предоставляет инструменты для управления товарным каталогом: добавление, редактирование, удаление товаров, управление категориями и акциями. Администраторы могут отслеживать и обрабатывать заказы, контролировать остатки на складе, формировать отчеты по продажам и анализировать эффективность маркетинговых мероприятий. Важной функцией является управление пользователями, включая возможность блокировки и восстановления учетных записей, а также настройка уровней доступа для сотрудников. Шестой функциональный аспект — система уведомлений. Пользователи и администраторы получают оповещения о статусе заказов, изменениях в ассортименте, акциях и специальных предложениях.

3.2. Разработка плана и этапов работы

Разработка плана и этапов работы является ключевым элементом успешной реализации веб-приложения для продажи спортивного инвентаря. Данный процесс предполагает систематизацию всех необходимых действий, определение последовательности выполнения задач и установление контрольных точек для оценки прогресса. В контексте данного проекта планирование должно учитывать специфику продукта, особенности выбранных технологий и требования к функционалу, что обеспечит оптимальное распределение ресурсов и времени. Первым этапом разработки плана является формулирование целей и задач проекта, что позволяет четко определить конечный результат и критерии его успешности. В случае веб-приложения для спортивного инвентаря основными задачами выступают создание удобного пользовательского интерфейса, обеспечение надежной

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18

работы серверной части, организация эффективной системы управления базой данных и интеграция платежных сервисов. На этом этапе также необходимо определить целевую аудиторию и учесть ее потребности, что позволит адаптировать функционал и дизайн к ожиданиям пользователей. Второй этап включает детальное проектирование архитектуры приложения. Здесь важно разработать структуру клиент-серверного взаимодействия, определить основные компоненты системы и их взаимосвязи. Для этого используется диаграмма «сущность-связь», которая помогает визуализировать структуру базы данных и связи между таблицами. В рамках проектирования следует учесть масштабируемость и производительность, что обеспечит возможность дальнейшего расширения функционала и увеличения числа пользователей без существенного снижения качества работы. Третий этап посвящен выбору и интеграции технологий и инструментов разработки. Важно обосновать выбор серверных технологий, таких как Node.js и Express.js, которые обеспечивают высокую производительность и гибкость, а также систем управления базами данных, например MySQL, позволяющих эффективно хранить и обрабатывать информацию. Для фронтенда следует использовать современные технологии, включая EJS и Bootstrap 5, обеспечивающие адаптивный и интуитивно понятный интерфейс. Инструменты разработки, такие как VS Code и GitHub Desktop, обеспечат удобство в написании кода и управлении версиями проекта. Четвертый этап — непосредственная реализация функционала. Работа разбивается на спринты или итерации, каждая из которых содержит определенный набор задач, направленных на создание конкретных модулей или функций. Такой подход позволяет регулярно получать промежуточные результаты, проводить тестирование и вносить корректировки на основе обратной связи. Важно обеспечить ведение документации и комментариев в коде, что облегчит дальнейшую поддержку и развитие приложения. Пятый этап — тестирование и отладка. Этот этап включает проверку всех компонентов приложения на соответствие требованиям, выявление и

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		19

устранение ошибок, а также оценку производительности и безопасности. Необходимо провести функциональное тестирование пользовательского интерфейса, нагрузочное тестирование серверной части и проверку корректности работы базы данных. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности данных пользователей и предотвращению возможных уязвимостей. Шестой этап — подготовка к развертыванию и запуску приложения. Включает настройку серверного окружения, деплой проекта на хостинг, конфигурацию доменного имени и SSL-сертификатов. Важно также разработать инструкции для пользователей и администраторов, что обеспечит эффективное использование и управление системой после запуска.

3.3. Макет таблиц базы данных

Макет таблиц базы данных представляет собой структурированное описание основных сущностей, их атрибутов и взаимосвязей, необходимых для функционирования веб-приложения по продаже спортивного инвентаря. В данном разделе детально рассматривается проектирование таблиц, обеспечивающих надежное хранение данных, поддерживающих бизнес-логику и обеспечивающих эффективный доступ к информации. Основная цель — создать оптимальную структуру, которая позволит реализовать ключевые функции приложения, такие как каталогизация товаров, управление пользователями, обработка заказов и ведение аналитики. В основу макета легла концепция реляционной модели данных, поскольку она обеспечивает гибкость, целостность и удобство масштабирования. Для обеспечения согласованности данных и предотвращения избыточности применены принципы нормализации, что минимизирует дублирование и упрощает обновление информации. В результате был сформирован набор взаимосвязанных таблиц, каждая из которых отвечает за определённый аспект функционала.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

3.4. Руководство пользователей и администраторов

Разработка комплексного руководства для пользователей и администраторов веб-приложения по продаже спортивного инвентаря является ключевым элементом успешной эксплуатации и поддержки системы. Такое руководство должно обеспечивать ясное понимание функциональных возможностей, процедур взаимодействия с приложением и механизмов управления, что способствует минимизации ошибок и повышению эффективности работы как конечных пользователей, так и персонала, ответственного за администрирование. Для пользователей веб-приложения основное внимание уделяется описанию интерфейса и последовательности действий, необходимых для осуществления покупок, регистрации, поиска товаров и управления личным кабинетом. В руководстве необходимо детально раскрыть процесс регистрации, включая подтверждение учетной записи и восстановление пароля, что обеспечивает безопасность и удобство использования. Особое внимание уделяется навигации по каталогу спортивного инвентаря, где описываются фильтры, сортировка и категории товаров, позволяющие быстро находить необходимые позиции. Процесс оформления заказа должен быть представлен пошагово, с пояснениями по выбору способа оплаты, доставки и подтверждению заказа. Важной частью является раздел, посвященный работе с личным кабинетом пользователя, где описываются возможности просмотра истории заказов, управления адресами доставки и настройками уведомлений. Для администраторов веб-приложения руководство содержит более технически насыщенную информацию, необходимую для эффективного управления системой. В первую очередь описывается процедура авторизации и разграничения прав доступа, что обеспечивает безопасность и предотвращает несанкционированное вмешательство. Важным компонентом является управление каталогом товаров: добавление новых позиций, редактирование информации, установка цен и управление складскими запасами. Также подробно рассматривается

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							21
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

обработка заказов, включая подтверждение, изменение статусов и взаимодействие с системой оплаты и доставки. Руководство содержит инструкции по управлению пользователями, включая блокировку, разблокировку и изменение ролей, что позволяет поддерживать порядок и контроль над деятельностью в системе. Особое внимание уделяется разделу мониторинга и отчетности, где описываются инструменты для анализа продаж, активности пользователей и состояния склада. Это позволяет администраторам принимать обоснованные решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов и повышение эффективности работы приложения. В руководстве также предусмотрены рекомендации по резервному копированию данных и восстановлению после сбоев, что критично для обеспечения непрерывности работы и сохранности информации. Методологически руководство строится с учетом принципов удобочитаемости и доступности информации. Использование четкой структуры, логического деления на разделы и подразделы, а также наличие иллюстраций интерфейса способствует быстрому освоению материала. Для повышения практической ценности в тексте приводятся примеры типичных сценариев использования, что облегчает понимание и применение инструкций в реальных условиях. Важным аспектом является регулярное обновление руководства в соответствии с развитием функционала веб-приложения и изменениями в технологиях. Это требует организации системы обратной связи с пользователями и администраторами для выявления проблем и предложений по улучшению документации. Внедрение электронных версий руководства с возможностью поиска и интерактивными элементами повышает удобство использования и доступность информации.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		22

II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1.1. Архитектура проекта и файловая структура.

Для разработки web-приложения по продаже спортивного инвентаря была выбрана классическая трехзвенная архитектура "клиент-сервер-база данных". Такая архитектура обеспечивает четкое разделение ответственности между компонентами системы и позволяет легко масштабировать приложение.

Основные компоненты архитектуры:

Клиентская часть (Frontend) - представления на EJS, стили Bootstrap 5, клиентские скрипты на JavaScript

Серверная часть (Backend) - Node.js с фреймворком Express.js

Слой данных - реляционная база данных MySQL

Перед началом разработки необходимо установить Node.js версии 16 или выше и среду разработки Visual Studio Code. Инициализация проекта выполняется через терминал с использованием команды:

```
npm init -y
```

Рис. 1

Далее устанавливаются необходимые зависимости:

```
npm install express express-session ejs bcrypt mysql2 formidable
```

Рис. 2

- express и express-session – минималистичный и гибкий веб-фреймворк для Node.js, который предоставляет инструменты для создания веб-приложений и API.
- Ejs – это система веб-шаблонов, которая позволяет разработчикам создавать разметку HTML с помощью простого JavaScript.
- Bcrypt – криптографический алгоритм хеширования.
- Mysql2 – библиотека для работы с базой данных MySQL в Node.js.
- Formidable – автономная библиотека для обработки загрузки файлов.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							23
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Файловая структура проекта:

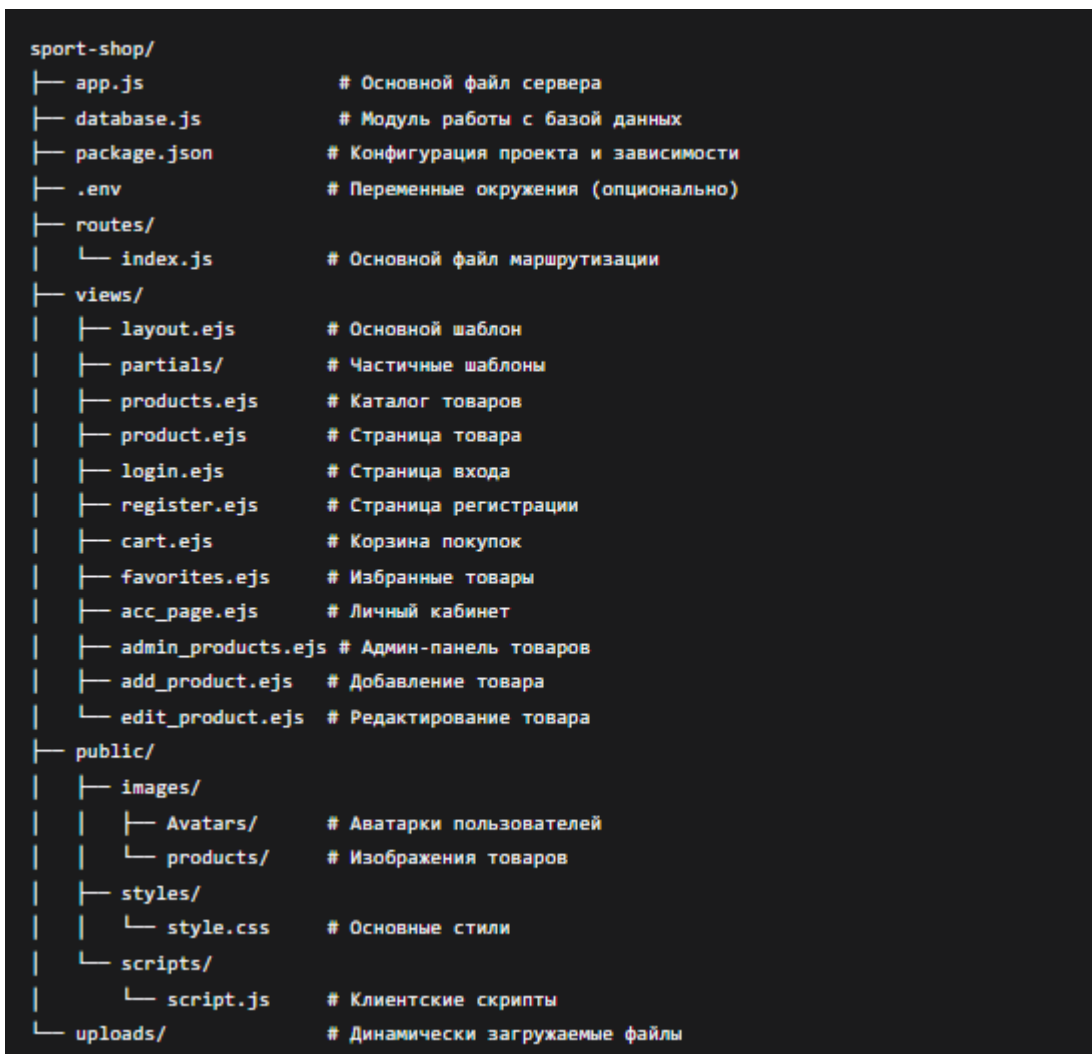


Рис. 3

1.2 Серверная часть (Backend)

- Основной серверный файл `app.js` настраивает Express-приложение и подключает необходимые `middleware`

```

const express = require('express');
const session = require('express-session');
const path = require('path');

const app = express();
const indexRouter = require('./routes/index');
const connection = require('./database');

```

Рис. 4

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		24

- Для взаимодействия с MySQL используется модуль mysql2. В файле database.js определены все необходимые функции для работы с данными

```
const mysql = require('mysql2');
```

Рис. 5

- Маршрутизация (routes/index.js). Основной файл маршрутизации содержит все конечные точки API и обработчики запросов

```
const express = require('express');
const router = express.Router();
const connection = require('../database');
const bcrypt = require('bcrypt');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
```

Рис. 6

1.3 Клиентская часть (Frontend)

Шаблоны EJS:

- Основной шаблон layout.ejs служит каркасом для всех страниц:

```
<div id="animatedBackground">
  <!-- Header -->
  <%- include('header'); %>
  <!-- Alert -->
  <%- include('partials/flash'); %>
  <!-- Body -->
  <%- include(body); %>
  <!-- Footer -->
  <%- include('footer'); %>
</div>
```

Рис. 7

В этом представлении есть переменная body в которую передается другое представление при рендеринге страницы.

- Шаблоны footer.ejs и header.ejs это панель навигации и «подвал» сайта, они по умолчанию подгружаются на каждую страницу.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		25

- Остальные представления – это сами страницы.

Клиентские скрипты (script.js) – Обеспечивают интерактивность на стороне клиента:

```
// Добавление товара в корзину (AJAX)
function addToCart(productID) {
    fetch('/cart/add', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ productID: productID })
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.success) {
            showNotification('Товар добавлен в корзину!', 'success');
            updateCartCount();
        } else {
            showNotification('Ошибка: ' + data.message, 'error');
        }
    })
    .catch(error => {
        console.error('Ошибка:', error);
        showNotification('Ошибка сети', 'error');
    });
}
```

Рис. 8

1.4 База данных

Для удобной работы с базой данных используем DBeaver – workbench для работы с MySQL сервером.

Необходимые таблицы:

- Таблица products (товары) – содержит информацию о товарах от названия до цены.
- Таблица customers (пользователи) – содержит информацию о пользователях
- Таблица shopping_cart (корзина) – эта таблица связана с таблицами пользователей и продуктов при помощи первичных ключей и хранит данные о том какие товары и у какого пользователя в корзине.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

- Таблица product_features (характеристики) – содержит информацию о характеристиках товаров и также связана с таблицей продуктов через первичный ключ.

Также в этой таблице используется функция поля ON DELETE CASCADE которая удаляет записи о характеристиках если товар удаляется.

- Таблица reviews (отзывы) – по аналогии с другими таблицами, хранит данные о отзывах пользователей, но есть строчка:

UNIQUE KEY unique_review (productID, customerID)

Эта строчка означает что может существовать только одна уникальная связка ключей продукт-пользователь.

- Таблицы categories и categoriesandproducts – эти две таблицы реализуют логику категорий у товаров.

В итоге получаем такую структуру Базы данных:

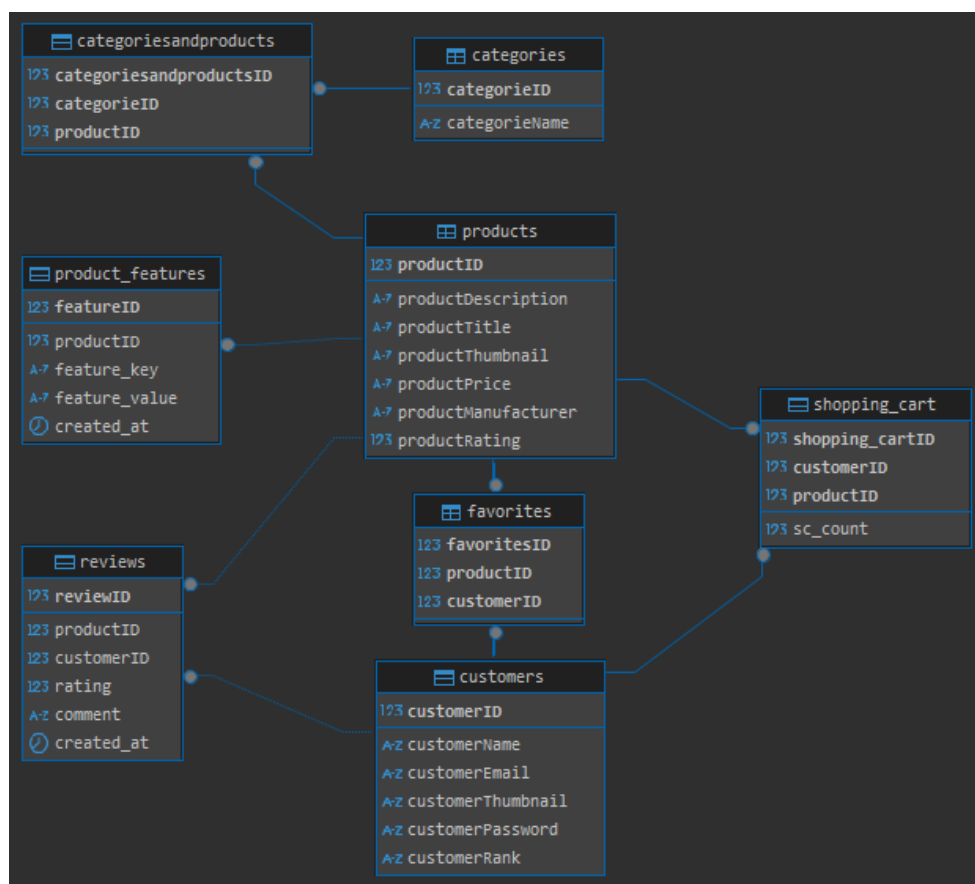


Рис. 9

1.5. Особенности реализации

1. Безопасность:

- Хеширование паролей с использованием bcrypt
- Защита от SQL-инъекций через подготовленные выражения
- Валидация входных данных на стороне сервера
- Проверка прав доступа для административных функций

2. Производительность:

- Пагинация товаров (по 10 на страницу)
- Оптимизированные SQL-запросы с индексами
- Кэширование часто запрашиваемых данных в сессиях

3. Пользовательский опыт:

- AJAX-добавление в корзину без перезагрузки страницы
- Поиск товаров по названию
- Интуитивная система рейтингов и отзывов
- Адаптивный дизайн на Bootstrap 5

4. Административные функции:

- Управление товарами (CRUD-операции)
- Загрузка изображений с валидацией
- Гибкая система категорий и характеристик

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							28
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана архитектура и реализовано web-приложение для продажи спортивного инвентаря с полным циклом электронной коммерции. В процессе работы были решены следующие задачи:

1. Анализ существующих решений — изучены современные платформы и технологии, применяемые в e-commerce.
2. Проектирование системы — разработана ER-диаграмма базы данных, выбраны технологии (Node.js, Express.js, MySQL, EJS, Bootstrap 5).
3. Реализация функционала — созданы:
 - Система регистрации и авторизации пользователей.
 - Каталог товаров с поиском.
 - Корзина с возможностью добавления/удаления товаров.
 - Личный кабинет с историей заказов.
 - Административная панель для управления товарами, заказами и пользователями.
4. Обеспечение безопасности — реализовано хеширование паролей, защита от SQL-инъекций, валидация данных.

Основные результаты работы:

- Создано полноценное веб-приложение с интуитивным интерфейсом и адаптивным дизайном.
- Реализована возможность управления товарами, заказами и пользователями через административную панель.
- Обеспечена безопасность данных и устойчивость к типичным уязвимостям.

Разработанное приложение готово к использованию в качестве основы для онлайн-магазина спортивного инвентаря и может быть масштабировано под потребности бизнеса.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Браун М. Изучаем MySQL и MariaDB / М. Браун. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. — 420 с.
2. Васильев А. А. Реляционные базы данных и SQL: от новичка к профессионалу / А. А. Васильев. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — 416 с.
3. Глушаков С. В. Веб-разработка: от основ к практике / С. В. Глушаков. — Москва: АСТ, 2021. — 320 с.
4. Документация Bootstrap 5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>, свободный. — Загл. с экрана.
5. Документация EJS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ejs.co/>, свободный. — Загл. с экрана.
6. Документация Express.js [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://expressjs.com/ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
7. Документация MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
8. Документация MySQL [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dev.mysql.com/doc/>, свободный. — Загл. с экрана.
9. Документация Node.js [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://nodejs.org/ru/docs/>, свободный. — Загл. с экрана.
10. Иванов А. А. Современные технологии фронтенд-разработки / А. А. Иванов. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — 512 с.
11. Кумар А. Создание решений электронной коммерции на Node.js / А. Кумар. — Бирмингем: Packt Publishing, 2021. — 352 с.
12. Курниаван Б. Веб-разработка с Node и Express / Б. Курниаван. — 2-е изд. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. — 360 с.
13. Мартынов П. И. Проектирование пользовательских интерфейсов: UX/UI для веба / П. И. Мартынов. — Москва: ДМК Пресс, 2023. — 256 с.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		30

14. Нильсен Я. Мобильная юзабилити / Я. Нильсен, Р. Будиу. — 2-е изд. —
Фремонт: Nielsen Norman Group, 2020. — 248 с.
15. Сидоров В. В. Разработка серверных приложений на Node.js / В. В.
Сидоров. — Москва: ДМК Пресс, 2023. — 400 с.
16. Столлингс В. Современные операционные системы / В. Столлингс. —
Москва: Вильямс, 2020. — 1120 с.
17. Федоренко А. В. Практическое руководство по веб-разработке / А. В.
Федоренко. — Москва: БХВ-Петербург, 2022. — 384 с.
18. Фрейман Э. Head First: HTML и CSS / Э. Фрейман, Э. Робсон. — 2-е
изд. — Севастополь: O'Reilly Media, 2020. — 700 с.
19. Shopify. Отчёт о лучших практиках UX в электронной коммерции, 2024
г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://www.shopify.com/research/ecommerce-ux-best-practices>,
свободный. — Загл. с экрана.
20. Figma [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://www.figma.com/>, свободный. — Загл. с экрана.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		31